

成都信息工程大学2022版课程教学大纲

课程基本信息								
课程编码	EI013A		学分	3.5	考核方式		考试	
课程名称(中)	数据结构与算法设计A		总学时	56	考核比例	平时考核	40%	
						期末考核	60%	
课程名称(英)	Data Structure and Algorithm Design A		学时分配	讲授	40	课程主管单位	通信工程学院（微电子学院）	
				实验		课程负责人(执笔人)	张敏	
授课语言	中文			实习		审核人	薛雅娟、马文英	
			上机	16	编写/修订日期	2022-03-26		
适用专业	通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统							
先修/后续课程	先修课程：C语言程序设计		后续课程：互联网程序设计、计算机网络、嵌入式系统设计					
授课方式	□线下授课 ■线上线下混合式授课 □线上授课							
中文课程介绍								
《数据结构与算法设计A》是一门计算机学科的基础课程，是通信工程、信息科学等专业的公共基础必修课。本课程的主要内容是系统地介绍各种基本的数据结构，让学生掌握如线性表、栈、队列、树、图等数据对象的存储结构和逻辑结构，以及相应的算法。 本课程为后续的《互联网程序设计》、《计算机网络》、《嵌入式系统设计》等课程打下重要的理论基础。 通过本课程学习，培养学生养成良好的程序设计习惯，增强逻辑思维和抽象思维的能力，为学生以后高效地开发非数值处理的计算机程序打下坚实的理论和和技术基础。同时对学生以后进行计算机专业其他课程的学习、从事软件开发、完成各种工程技术项目工作都具有非常重要的意义。								
英文课程介绍								
"Data Structure and Algorithm Design A" is a basic course of computer science and a public basic compulsory course for communication engineering, information science and other majors. In this course, various basic data structures are systematically introduced so that students can master the storage and logical structures of data objects. These data structures include linear lists, stacks, queues, trees, and graphs. In this course corresponding algorithms will be introduced as well. This course lays an important theoretical foundation for subsequent courses such as "Internet Programming", "Computer Networks", and "Design of Embedded Systems". Through studying this course, students will develop good programming habits, enhance the ability of logical thinking and abstract thinking, and lay a solid theoretical and technical foundation for students to efficiently develop non-numerical computer programs in the future. At the same time, it is of great significance for students to study other courses of computer major, engage in software development, and complete various engineering technology projects.								
教学目标（含课程思政目标）								
1、掌握经典数据结构包括线性表、栈、队列、二叉树、图的概念、逻辑结构和各种操作；理解通信系统、操作系统等本专业密切相关系统中常用的数据结构。								
2、掌握经典数据结构存储结构和各种操作的具体算法；至少能够利用一门程序设计语言实现基本的存储结构和算法；能够把经典数据结构和基本查找/排序算法作为工具在不同场景下应用。								
3、通过传授模块化程序设计的方法，培养学生分工合作的工程思维；通过训练学生对算法复杂度的分析和优化，培养学生精益求精的工匠精神；通过训练学生对各种数据结构适用场景的分析比较和选择，培养学生辩证思维的能力。								
		毕业要求1		毕业要求5		毕业要求8		
		工程知识：能够将数学、自然科学和工程基础知识用于解决信息通信领域的设计、实现和运行等复杂工程问题。		使用现代工具：能够针对信息通信领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的平台、技术、资源、现代工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。		职业规范：具有人文社会科学素养，社会责任感，能够在信息通信工程项目实施中理解并遵守工程职业道德和规范，尊重多元观点并勇于承担社会责任。		
		1.3掌握用于解决信息通信领域设计、实现和运行等复杂工程问题所需的工程基础知识。		5.1掌握用于解决信息通信领域复杂工程问题所需的专业工具，能利用专业工具对专业问题进行预测与模拟。		L 理解社会主义核心价值观，了解中国国情，具有人文社会科学素养、独立思辨能力和自我批判精神； L 能自觉运用马克思主义的立场、观点、方法来辩证分析和解决问题； L 理解工程职业道德和规范，能够在工程实践中尊重多元观点并勇于承担社会责任。		
目标1	理解通信系统、操作系统等本专业密切相关系统中常用的数据结构和算法。掌握经典数据结构包括线性表、栈、队列、二叉树、图的概念、逻辑结构和各种操作并能有效地运用；掌握经典的算法并能通过计算机语言实现	✓						
目标2	掌握经典数据结构存储结构和各种操作的具体算法；至少能够利用一门程序设计语言实现基本的存储结构和算法；能够把经典数据结构和基本查找/排序算法作为工具在不同场景下应用。		✓					
目标3	通过传授模块化程序设计的方法，培养学生分工合作的工程思维；通过训练学生对算法复杂度的分析和优化，培养学生精益求精的工匠精神；通过训练学生对各种数据结构适用场景的分析比较和选择，培养学生辩证思维的能力。				✓			
教学内容及安排								
章节标题		主要内容（知识点）		参考学时	教学方式、方法		备注	对应课程教学目标
第1章 绪论	1、数据结构的研究内容及术语			1	讲授			目标1、目标2
	★2、数据结构的存储结构和逻辑结构							
	△3、抽象数据类型							
	4、算法的概念和性质			1	讲授		目标1、目标2、目标3	
	△5、算法度量及分析							
第2章 线性表	★6、C语言程序设计重要内容回顾			4(线上学时)	学习线上视频	学后线上评测	目标1、目标2	
	1、线性表定义及基本运算			1	讲授		目标1、目标2	
	★2、线性表的顺序存储结构及实现			1	讲授		目标1、目标2	
	△3、线性表的链式存储结构及实现			2	讲授		目标1、目标2	
	4、线性表的应用			2	分组讨论		目标1、目标2、目标3	
第3章 栈和队列	★1、栈的定义，结构及实现			2	讲授		目标1、目标2	
	2、栈的应用			1(线上学时)	学习线上视频		目标1、目标2	
	△3、队列的定义，结构及实现			2	讲授		目标1、目标2	
	4、队列的应用			1	分组讨论		目标1、目标2、目标3	
第5章 二叉树和树	1、树的定义、术语、表示方法、存储结构			2	讲授		目标1	
	2、二叉树的定义和性质			1	讲授		目标1	
	3、二叉树的存储和基本操作			1	讲授		目标1	
	★4、二叉树的遍历算法			1	讲授		目标1	
	★△5、二叉树的应用-哈夫曼树			1	讲授		目标1	
第6章 图	1、图的定义及术语			1	讲授		目标1	
	2、图的存储结构			1	讲授		目标1	
	★3、图的遍历			2	讲授		目标1	
	△4、图的应用（最小生成树，最短路径）			2	讲授、分组讨论		目标1、目标2、目标3	

第7章 查找	△5、图的应用（拓扑排序，关键路径）	2	讲授、分组讨论		目标1、目标2、目标3								
	1、查找的概念，顺序、折半查找	2	讲授		目标1、目标2、目标3								
	△2、哈希表处理冲突的方法和查找过程	2	讲授		目标1、目标2、目标3								
第8章 排序	1、排序的概念，插入排序	1	讲授		目标1、目标2、目标3								
	2、冒泡排序和快速排序	2	讲授		目标1、目标2、目标3								
	3、直接选择排序	1	讲授		目标1、目标2、目标3								
上机项目													
序号	项目名称	实验/上机/实习内容	教学要求	学时	实验类型	每组人数	备注						
1	顺序表的基本操作	要求学生独立完成的内容包括：顺序表的建立、插入元素、删除元素、顺序表倒序等基本操作。	目标2、目标3	4(线上课时)	综合性实验	1	前3学时学生观看题解视频，自行练习；最后1学时随机派题测试。						
2	单链表的基本操作	要求学生独立完成的内容包括：单链表的建立、插入新结点、删除某结点等基本操作。	目标2、目标3	4(线上课时)	综合性实验	1	前3学时学生观看题解视频，自行练习；最后1学时随机派题测试。						
3	栈和队列的基本操作	要求学生独立完成的内容包括：栈的建立、入栈、出栈等基本操作；以及队列的入队、出队操作。	目标2、目标3	4(线上课时)	综合性实验	1	前3学时学生观看题解视频，自行练习；最后1学时随机派题测试。						
4	查找和排序的综合操作	要求学生独立完成的内容包括：掌握二分查找的原理及实现方法。掌握直接插入排序、冒泡排序和直接选择排序等算法的原理及实现方法。	目标2、目标3	4(线上课时)	综合性实验	1	前3学时学生观看题解视频，自行练习；最后1学时随机派题测试。						
教材与参考书目													
序号	书名	主编	出版社	出版年度									
1	数据结构（C语言版 第2版）	严蔚敏 李冬梅 吴伟民	中国工信出版集团&人民邮电出版社	2022									
2	数据结构实例教程（第2版）	杨晓光，李兰友	清华大学出版社&北京交通大学出版	2015									
3	大话数据结构	程杰	清华大学出版社	2011									
课程考核													
对应的考核环节		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		课后作业	课堂测试	课堂讨论	文献阅读	实验操作	实验报告	卷面考核	项目答辩	项目文档			
教学 目标	目标1	掌握经典数据结构包括线性表、栈、队列、二叉树、图的概念、逻辑结构和各种操作；理解通信系统、操作系统等本专业密切相关系统中常用的数据结构。	√	√				√					
	目标2	掌握经典数据结构存储结构和各种操作的具体算法；至少能够利用一门程序设计语言实现基本的存储结构和算法；能够把经典数据结构和基本查找/排序算法作为工具在不同场景下应用。				√	√	√					
	目标3	通过传授模块化程序设计的方法，培养学生分工合作的工程思维；通过训练学生对算法复杂度的分析和优化，培养学生精益求精的工匠精神；通过训练学生对各种数据结构适用场景的分析比较和选择，培养学生辩证思维					√	√	√				
考核环节		考核要求/评价细则					考核对象及其分值比例						
平时 考核	在线作业	在线评测OJ系统上的作业完成情况，由任课老师根据布置作业情况及系统采集得分情况综合评定					学生个体	4%	团队/小组	0%	小计	4%	40%
	随堂测试	任课教师课堂发布随堂练习或抽问回答情况，酌情给分					4%	0%	4%				
	半期测试	1-3章知识的阶段性考核，在线评测OJ系统上抽题完成，涉及各类题型					10%	0%	10%				
	客观题测试	3章之后的客观题考核，在线评测OJ系统上抽题完成，涉及函数题之外的题型					8%	0%	8%				
	实验测试	在线评测OJ系统上的函数题随机派发限时测验，涉及2-3章、8-9章					10%	0%	10%				
	实验报告	提交内容和格式都符合要求的实验报告1份，仅实验4					4%	0%	4%				
期末 考试	线上考试(闭卷)	在线评测OJ系统随机组卷，不得携带手机进入机房。					60%	0%	60%	60%			
合计							100%	0%	100%	100%			
其他补充说明													
因使用在线评测OJ系统进行测试，对机房计算机数量、软硬件条件有一定的要求，各项测试是否统一进行，视当学期申请公共机房的情况而定；所以半期测试、客观题测试、实验测试的形式为统一考试或随堂考试，暂时待定。													